

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ7

И. В. Рудаков

23.01.2026 г.

## З А Д А Н И Е

### на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы ИУ7-75Б

Фролов Евгений

Тема выпускной квалификационной работы

**Оценка кредитоспособности физических лиц в банковских системах с  
использованием алгоритма градиентного бустинга деревьев решений**

При выполнении ВКР:

|    | Используются / Не используются                                                                                                     | Да/Нет |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1) | Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности                                                                       | Нет    |
| 2) | Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иные пометки, запрещающие открытое опубликование | Нет    |
| 3) | Служебные материалы других организаций                                                                                             | Нет    |
| 4) | Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана                                                                          | Нет    |
| 5) | Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати    | Нет    |

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету: |                                        |
| Название факультета:                                                 | «Информатика и системы управления», ИУ |
| Дата и рег. номер распоряжения:                                      |                                        |

#### Часть 1. Аналитический раздел

Описать основные понятия предметной области оценки кредитоспособности физических лиц. Рассмотреть методы машинного обучения, применяемые в кредитном скоринге, включая градиентный бустинг деревьев решений (GBDT). Провести обзор существующих решений, привести результаты сравнительного анализа традиционных статистических методов и алгоритмов машинного обучения. Сформулировать цель и формализовать постановку задачи в виде IDEF0-диаграммы.

## **Часть 2. Конструкторский раздел**

*Разработать метод оценки кредитоспособности на основе градиентного бустинга деревьев решений (GBDT). Изложить особенности предлагаемого метода и его ключевые этапы. Сформулировать и описать алгоритм предсказания кредитоспособности, включая предобработку данных, обучение модели и интерпретацию результатов. Описать структуры данных, используемые в системе, и взаимодействие её компонентов.*

## **Часть 3. Технологический раздел**

*Обосновать выбор средств программной реализации метода. Разработать программное обеспечение для оценки кредитоспособности, реализующее алгоритм градиентного бустинга деревьев решений. Выполнить его тестирование на реальных или синтетических данных. Описать формат входных и выходных данных, а также интерфейсы взаимодействия системы с пользователем и базой данных.*

## **Часть 4. Исследовательский раздел**

*Провести исследование эффективности разработанного программного обеспечения. Выполнить сравнение результатов работы разработанного метода с традиционными подходами кредитного скоринга и проанализировать влияние различных факторов на точность предсказаний.*

### **Оформление квалификационной работы:**

Расчетно-пояснительная записка на 50-80 листах формата А4.

### **Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, слайды и т.п.):**

Презентация к выпускной квалификационной работе на 12-20 слайдах.

Дата выдачи задания: «23» января 2026 года.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до «28» мая 2026 года.

|                  |       |                    |                      |
|------------------|-------|--------------------|----------------------|
| Руководитель ВКР | _____ | <u>Новик Н. В.</u> | <u>23.01.2026 г.</u> |
| Студент          | _____ | <u>Фролов Е.</u>   | <u>23.01.2026 г.</u> |

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ  
КАФЕДРА ИУ7  
ГРУППА ИУ7-75Б

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ7  
(индекс)

И. В. Рудаков

14.01.2026 г.

(подпись)

(дата)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**выполнения выпускной квалификационной работы**

Студента Фролова Евгения

Тема квалификационной работы: Оценка кредитоспособности физических лиц в банковских системах с использованием алгоритма градиентного бустинга деревьев решений

| № п.п. | Наименование этапов выпускной квалификационной работы                                 | Сроки выполнения этапов |               | Отметка о выполнении |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|        |                                                                                       | План                    | Факт          | Должность            | Подпись       |
|        | Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы            | 23.01.2026 г.           | 23.01.2026 г. | Руководитель ВКР     | Новик Н. В.   |
|        | 1 часть. Аналитический раздел                                                         |                         |               | Руководитель ВКР     | Новик Н. В.   |
|        | Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач |                         |               | Заведующий кафедрой  | Рудаков И. В. |
|        | 2 часть. Конструкторский раздел                                                       |                         |               | Руководитель ВКР     | Новик Н. В.   |
|        | 3 часть. Технологический раздел                                                       |                         |               | Руководитель ВКР     | Новик Н. В.   |
|        | 4 часть. Исследовательский раздел                                                     |                         |               | Руководитель ВКР     | Новик Н. В.   |
|        | 1-я редакция работы                                                                   |                         |               | Руководитель ВКР     | Новик Н. В.   |
|        | Подготовка доклада и презентации                                                      |                         |               | Руководитель ВКР     | Новик Н. В.   |
|        | Отзыв руководителя                                                                    |                         |               | Руководитель ВКР     | Новик Н. В.   |
|        | Нормоконтроль                                                                         |                         |               | Нормоконтролер       |               |
|        | Защита работы на ГЭК                                                                  |                         |               | Секретарь ГЭК        |               |

Руководитель ВКР

Новик Н. В.

14.01.2026 г.

Студент

Фролов Е.

14.01.2026 г.